

Conjunto secuencialmente compacto

Definición 1 (Compacidad secuencial). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, un conjunto $K \subset X$ es secuencialmente compacto

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K : \exists (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \text{ subsucesión de } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x \in K.$$